

Persamaan Diferensial

Minggu 14: Fungsi Khusus — Persamaan Bessel & Aplikasi Efek Kulit (*Skin Effect*): Koordinat Silinder, Frobenius, dan Konduktor ACSR IEC 61089

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Sub-CPMK Taksonomi Bloom (Minggu 14)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul Minggu 14 ini, mahasiswa mampu:

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk baku Persamaan Diferensial Bessel, fungsi $J_\nu(x)$ & $Y_\nu(x)$, serta kedalaman kulit δ .
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan alasan munculnya koefisien variabel pada koordinat silinder dan mekanisme induksi efek kulit.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung kedalaman kulit δ dan rasio kenaikan resistansi R_{ac}/R_{dc} pada konduktor tembaga/aluminium.
- **C4 (Menganalisis):** Menghitung frekuensi pancung pandu gelombang silindris melalui akar-akar nol fungsi Bessel $J_n(\alpha_{nm}) = 0$.
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi efisiensi konduktor pilin ACSR dan busbar berongga tubular sesuai **IEC 61089 & IEEE 738**.
- **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program **Julia** untuk rekonstruksi deret Bessel dan profil rapat arus radial.

Peta Kurikulum: Geometri Melingkar & Koefisien Variabel

Mengapa Koefisien Tidak Lagi Konstan?

- Saluran kabel daya, serat optik, dan kawat berpenampang silinder memiliki simetri radial (r, ϕ, z) .
- Faktor kelengkungan ruang memunculkan suku metrik $1/r$ dan $1/r^2$ pada Laplacian:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

- PDB spasial arah radial berubah menjadi **PDB dengan koefisien variabel!**

Solusi Fungsi Khusus Bessel

- PDB koefisien variabel tidak dapat diselesaikan dengan akar karakteristik aljabar sederhana.
- Membutuhkan ekspansi deret pangkat khusus: **Metode Frobenius**.
- Menghasilkan fungsi basis ortogonal baru: **Fungsi Bessel**, yang setara dengan fungsi sinus/kosinus untuk geometri silinder!

Prinsip Fisis Efek Kulit (Skin Effect)

Pada frekuensi AC, fluks magnetik internal menginduksi ggl lawan yang mendesak arus listrik mengalir hanya di dekat permukaan luar konduktor.

Penurunan Persamaan Diferensial Bessel

Tinjau persamaan gelombang Helmholtz silindris: $\nabla^2 u + k^2 u = 0$.

Pemisahan Variabel Radial & Azimuth

Asumsikan $u(r, \phi) = R(r) \cdot \Phi(\phi)$:

$$\frac{\Phi''}{\Phi} = -\nu^2 \implies \Phi(\phi) = e^{j\nu\phi} \quad (\nu \in \mathbb{Z}).$$

Substitusi ke komponen radial:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \left(k^2 - \frac{\nu^2}{r^2} \right) R = 0$$

Kalikan seluruh persamaan dengan r^2 :

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} + (k^2 r^2 - \nu^2) R = 0$$

Bentuk Baku Persamaan Bessel

Substitusi variabel tak berdimensi $x = kr$:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2) y = 0$$

Parameter Matematis:

- Orde $\nu \geq 0$: Menentukan keteraturan fisis terhadap sudut putar azimuth ϕ .
- Titik $x = 0$ ($r = 0$) adalah **Titik Singularitas Reguler**.

Metode Deret Frobenius di Sekitar Titik Singular Reguler

Ekspansi Deret Frobenius di Sekitar $x = 0$

Karena titik $x = 0$ adalah singularitas reguler, solusi diasumsikan dalam bentuk deret tergeneralisasi:

$$y(x) = x^r \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r} \quad (c_0 \neq 0)$$

Persamaan Indisial (*Indicial Equation*)

Substitusikan deret dan kumpulkan suku berpangkat terendah (x^r):

$$r(r-1) + r - \nu^2 = 0 \implies r^2 - \nu^2 = 0$$

Akar persamaan indisial:

$$r_1 = +\nu, \quad r_2 = -\nu$$

Hubungan Rekursi Koefisien

Penyamaan koefisien suku sejenis menghasilkan relasi:

$$c_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m} m! (\nu+1)(\nu+2) \dots (\nu+m)} c_0$$

Seluruh suku bernomor ganjil lenyap identik ($c_1 = c_3 = \dots = 0$).

Fungsi Bessel Jenis Pertama $J_\nu(x)$ & Jenis Kedua $Y_\nu(x)$

Solusi lengkap persamaan Bessel merupakan kombinasi linier dari dua fungsi bebas linier:

$$\mathbf{y}(x) = \mathbf{A}\mathbf{J}_\nu(x) + \mathbf{B}\mathbf{Y}_\nu(x)$$

Fungsi Bessel Jenis Pertama: $J_\nu(x)$

Karakteristik Fisik:

- Terhingga dan teratur di titik pusat $x = 0$:
 $J_0(0) = 1$, $J_\nu(0) = 0$ ($\nu \geq 1$).
- Menyerupai kosinus yang teredam asimtotik:
 $\approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4})$.
- **Wajib Dipakai** pada domain yang mencakup sumbu tengah kawat pejal ($r = 0$).

Fungsi Bessel Jenis Kedua: $Y_\nu(x)$

Karakteristik Fisik:

- **Meledak ke $-\infty$** di titik pusat:
 $\lim_{x \rightarrow 0} Y_\nu(x) = -\infty$.
- Sering disebut Fungsi Neumann $N_\nu(x)$.
- **Ditolak ($B = 0$)** pada konduktor pejal pejal karena potensial tidak boleh tak hingga di pusat kawat.
- **Dipakai** pada ruang cincin antar-konduktor (kabel koaksial $a < r < b$).

Akar-Akar Nol Bessel (α_{nm}) & Frekuensi Pancung

Syarat Batas Dirichlet pada Dinding Silinder Logam

Pada tabung pemandu gelombang berjari-jari a , komponen medan tangensial harus lenyap:

$$E_z(a) = 0 \implies J_n(k_c a) = 0.$$

Orde Bessel (n)	Akar ke-1 ($\alpha_{n,1}$)	Akar ke-2 ($\alpha_{n,2}$)	Akar ke-3 ($\alpha_{n,3}$)	Ragam Gelombang TM
$n = 0$ ($J_0(x) = 0$)	2,4048	5,5201	8,6537	Ragam TM ₀₁
$n = 1$ ($J_1(x) = 0$)	3,8317	7,0156	10,1735	Ragam TM ₁₁
$n = 2$ ($J_2(x) = 0$)	5,1356	8,4172	11,6198	Ragam TM ₂₁

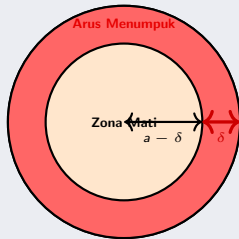
Frekuensi Pancung (*Cut-off Frequency*) Ragam Silindris

$$f_{c,nm} = \frac{\alpha_{nm} \cdot c}{2\pi a}$$

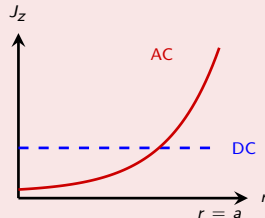
Sinyal microwave di bawah f_c tidak dapat merambat dan akan padam teratenuasi eksponensial!

Mekanisme Fisika Efek Kulit (*Skin Effect*) pada Konduktor

Penampang Kawat Berarus AC



Profil Rapat Arus Radial $J_z(r)$



Penetrasi Eksponensial

Arus meluruh eksponensial menuju pusat kawat: $J_z(r) \approx J_{\text{permukaan}} e^{-(a-r)/\delta}$.

Contoh Terhitung: Frekuensi Pancung Pandu Gelombang TM_{01}

Masalah: Tabung pemandu gelombang silindris ($a = 2,5 \text{ cm} = 0,025 \text{ m}$)

Hitung bilangan gelombang pancung k_c dan frekuensi pancung f_c ragam TM_{01} ($\alpha_{0,1} = 2,405$) di udara!

Penentuan Bilangan Gelombang k_c

Syarat batas dinding silinder:

$$J_0(k_c a) = 0 \implies k_c a = \alpha_{0,1} = 2,405$$

Maka bilangan gelombang pancung:

$$k_c = \frac{\alpha_{0,1}}{a} = \frac{2,405}{0,025} = 96,2 \text{ rad/m}$$

Perhitungan Frekuensi Pancung f_c

Hubungan dispersi gelombang EM ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$):

$$\begin{aligned} f_c &= \frac{k_c \cdot c}{2\pi} = \frac{96,2 \times 3 \times 10^8}{2\pi} \\ &= \frac{2,886 \times 10^{10}}{6,2832} \approx 4,593 \text{ GHz} \quad \square \end{aligned}$$

Kesimpulan: Sinyal microwave $f < 4,593 \text{ GHz}$ terblokir total!

Contoh Terhitung: Kedalaman Kulit Tembaga & Aluminium

Masalah: Hitung kedalaman penetrasi kulit (δ) pada frekuensi 50 Hz dan 1 MHz

Konduktivitas tembaga $\sigma_{Cu} = 5,8 \times 10^7$ S/m, aluminium $\sigma_{Al} = 3,5 \times 10^7$ S/m,
 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

1. Frekuensi Daya 50 Hz

Rumus kedalaman kulit: $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$.

- **Tembaga (50 Hz):**

$$\delta_{Cu} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma_{Cu}}} \approx \mathbf{9,22 \text{ mm}}$$

- **Aluminium (50 Hz):**

$$\delta_{Al} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma_{Al}}} \approx \mathbf{11,84 \text{ mm}}$$

2. Frekuensi Tinggi 1 MHz (10^6 Hz)

Karena $\delta \propto 1/\sqrt{f}$:

$$\begin{aligned}\delta_{Cu}(1 \text{ MHz}) &= \delta_{Cu}(50 \text{ Hz}) \times \sqrt{\frac{50}{10^6}} \\ &= 9,22 \text{ mm} \times 0,007071 \\ &\approx \mathbf{0,0652 \text{ mm} = 65,2 \mu\text{m}} \quad \square\end{aligned}$$

Pada 1 MHz, arus hanya mengalir pada lapisan setipis selaput ($65 \mu\text{m}$)!

Peningkatan Resistansi Efektif AC (R_{ac}/R_{dc})

Karena penampang efektif kawat menyusut menjadi lapisan cincin tipis δ , resistansi AC melonjak:

Formula Asimtotik Rasio Resistansi ($a/\delta > 4$)

$$\frac{R_{ac}}{R_{dc}} \approx \frac{a}{2\delta} + 0,25$$

Contoh Kawat $d = 2$ cm ($a = 10$ mm) pada 1 kHz
($\delta = 2,06$ mm):

$$\frac{R_{ac}}{R_{dc}} = \frac{10}{2(2,06)} + 0,25 = 2,427 + 0,25 = \mathbf{2,68}$$

Dampak Lonjakan Rugi Daya (I^2R)

Persentase kenaikan rugi-rugi panas Joule:

$$\Delta P_{\%} = (2,68 - 1) \times 100\% = \mathbf{+168\%}$$

Pemborosan Energi: Bagian tengah konduktor pejal menjadi mubazir karena sama sekali tidak dilalui arus listrik, namun tetap menambah berat mekanis tarikan tiang saluran transmisi!

Standar Industri: Solusi Konduktor ACSR & Busbar Tubular

Inovasi Rekayasa Mengatasi Efek Kulit pada Transmisi PLN

Standar **IEC 61089** (*Concentric lay overhead conductors*) dan **IEEE Std 738**:

Tipe Konduktor	Struktur Fisik	Manfaat Efek Kulit	Aplikasi Rekayasa PLN
ACSR (<i>Al Conductor Steel Reinf.</i>)	Inti baja + pilin aluminium	Arus mengalir di lapisan Al luar	SUTT 150 kV / SUTET 500 kV
Konduktor Berkas (<i>Bundled</i>)	2 s.d. 4 kawat per fasa	Penampang efektif semu membesar	Mengurangi korona & rugi AC
Pipa Aluminium Tubular Berongga	Pipa silinder kosong tengah	100% material aktif menghantar	Rel Busbar GITET Gardu Induk
Kabel Litz (<i>Litz Wire</i>)	Ratusan kawat halus terisolasi	Meniadakan efek kulit internal	Inverter PLTS frekuensi tinggi

Efisiensi Biaya & Berat

Pada kawat ACSR, inti baja yang murah menahan beban mekanis tarikan tanpa mengganggu aliran arus AC yang murni menempati lapisan aluminium terluar.

Praktikum Komputasi Julia: Fungsi Bessel & Skin Effect

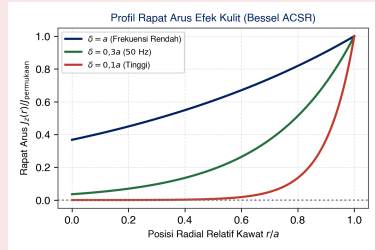
Skrip Julia: Deret Bessel & Rapat Arus

```
using Plots

r_a = range(0, 1.0, length=300)
# Profil rapat arus radial skin effect
J_prof(r, delta) = exp.(-(1.0 .- r) ./ delta)

plot(r_a, J_prof(r_a, 1.0), lw=2, label="delta = a (DC/Rendah)")
plot!(r_a, J_prof(r_a, 0.3), lw=2, label="delta = 0.3a (50 Hz)")
plot!(r_a, J_prof(r_a, 0.1), lw=2, color=:red, label="delta = 0.1a (Tinggi)")
```

Visualisasi Efek Kulit Bessel



Intisari Efek Kulit

Arus meluruh eksponensial menuju pusat kawat. Pada frekuensi tinggi ($\delta \ll a$), inti konduktor menjadi zona arus mati. Ini melandasi inovasi kawat ACSR dan pipa tubular berongga PLN.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Pada saluran transmisi daya tinggi PLN, mengapa kabel konduktor dibuat dari aluminium di luar dan baja pejal di inti tengah (kawat ACSR IEC 61089), bukan sebaliknya?

- **[A]** Baja lebih tahan terhadap korosi kimia dibanding aluminium.
- **[B]** Efek kulit mendesak arus AC mengalir di lapisan luar (aluminium konduktif), sehingga inti tengah yang sepi arus diisi baja kuat penahan beban tarikan mekanis!
- **[C]** Aluminium memiliki densitas massa lebih tinggi dari baja.
- **[D]** Baja menghalangi induksi medan petir masuk ke fasa.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Hitung frekuensi pancung pandu gelombang silindris berongga melalui akar pertama fungsi Bessel $J_0(\alpha_{0,1}) = 0$.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi kenaikan resistansi efektif AC terhadap DC (R_{ac}/R_{dc}) pada frekuensi switching inverter 20 kHz.
- **C6 (Desain):** Rancang dimensi rel busbar tubular berongga gardu induk GITET 500 kV menghemat biaya material 40%!

Rangkuman Eksekutif & Jembatan ke Minggu 15

Rangkuman Inti Minggu 14

- **Persamaan Bessel:** Muncul dari pemisahan variabel koordinat silinder akibat metrik $1/r$.
- **Deret Frobenius:** Solusi $J_\nu(x)$ (teratur di nol) dan $Y_\nu(x)$ (singular di nol).
- **Efek Kulit:** Arus AC terdesak ke permukaan $\delta = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$, menaikkan R_{ac} .
- **Solusi Industri:** Konduktor ACSR dan busbar pipa berongga (**IEC 61089**).

Pratinjau Minggu 15: Kuliah Penutup Kurikulum

- Puncak integrasi seluruh materi perkuliahan!
- **Sintesis 4 Persamaan Maxwell:** Bentuk diferensial & integral (Gauss Listrik, Gauss Magnet, Faraday, Ampere-Maxwell).
- Arus Pergeseran Maxwell (*Displacement Current*) & Konservasi Muatan.
- Aliran Daya Elektromagnetik & **Vektor Poynting** $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$.